FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Semestrální práce č.1 z KIV/PGS

Simulace těžby zdrojů

Autoři:

Filip Černý
A21B0100P
cernyf@students.zcu.cz

Datum:

7. dubna 2023

Obsah

1 Činnost jednotlivých vláken **2**
1.1 Dělník - Worker 2
1.2 Náklaďák - Truck 2
1.3 Main 2

Kapitola 1

Činnost jednotlivých vláken

1.1 Dělník - Worker

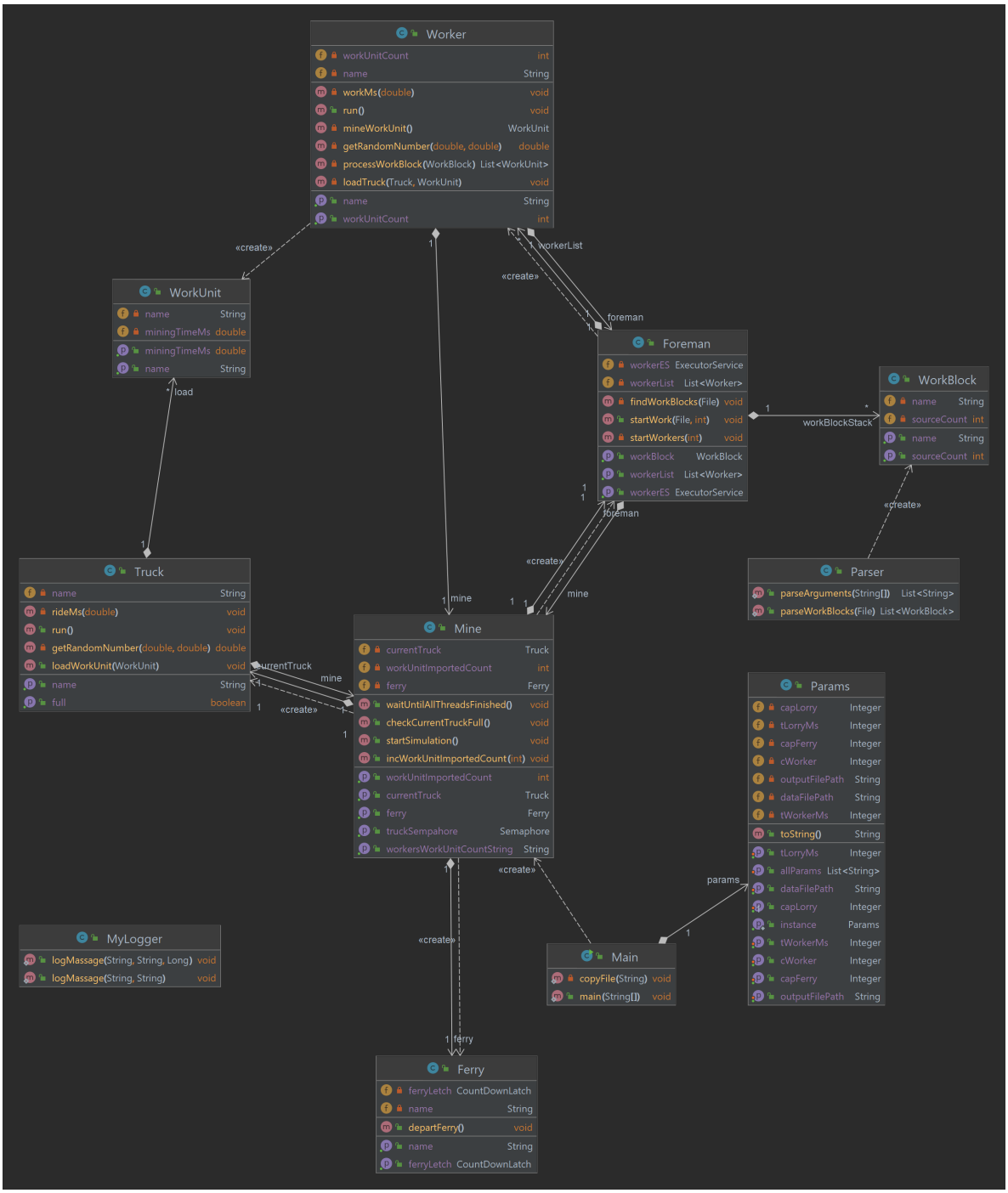
Předák přidělí nalezené bloky pracovníkům tak, že vytvoří Executors.newCachedThreadPool(). A pro každého pracovníka vytvoří vlastní vlákno, které následně spustí. Po spuštění pracovník požádá předáka pomocí metody getWorkBlock o pracovní blok z listu všech bloků a začne ho zpracovávat. Vyžádá si povolení od semaforu (reprezentován datovou strukturou java.util.concurrent.Semaphore), který vlastní instance Mine a naloží náklad na kamion, který získá pomocí metody getCurrentTruck z instance Mine. Poté pustí povolení od semaforu aby mohl další pracovník nakládat a vyžádá si další blok od předáka. Vlákno končí v okamžiku že metoda getWorkBlock vrátí null značící, že všechny bloky byli zpracovány.

1.2 Náklaďák - Truck

Instance třídy Mine spravuje tvorbu vláken náklaďáků. Při vytvoření její instance se vytvoří první náklaďák. Poté pokud si pracovník vyžádá náklaďák a současný je plný vytvoří nové vlákno a přidá ho do Executors.newCachedThreadPool() a vytvoří nový náklaďák, který nahradí ten předchozí. Při spuštění vlákna náklaďáku dojede k převozu a pomocí závory (java.util.concurrent.Semaphore), která je v instanci převozu, počká až se převoz naplní. Poslední náklaďák, který se naloží na přívoz, zjistíme ze závory, vyšle převoz na druhý konec a vypustí závoru. Poté dojede do finální destinace.

1.3 Main

Při spuštění programu se vytváří instance třídy mine a následně se spustí simulace. Poté program čeká na dokončení všech vláken pomocí awaitTermination na instancích ExecutorServices a pak vypíše finální zprávu do konzole a uloží údaje do souboru.



Obrázek 1.1: UML diagram tříd